ULTRASONIDO · onda

$$\lambda = \frac{c}{f} \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c} \qquad \omega = 2\pi f \qquad Z = \rho c$$

c : agua 1480–1500 , tejido 1540 , aire 343 m/s (usa la del enunciado) ; P_0 aire = 101 kPa

$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

calculadora en RADIANES ; si las opciones traen π adentro → usan sin x / x

$$1\,\text{MRayl} = 10^6\,\text{kg}\,\text{m}^{-2}\text{s}^{-1} \qquad P_0 = 101\,\text{kPa}$$

λ longitud de onda (m) · c velocidad del sonido (m/s) · f frecuencia (Hz) · ω frecuencia angular (rad/s) · k número de onda (rad/m) · Z impedancia acústica (Rayl) · ρ densidad (kg/m³) · P_0 presión ambiente (Pa) · MRayl 10^6 Rayl (unidad de Z)

Tabla de onda plana

1. Presión ambiente y módulos:

$$P_0 = \frac{\rho_0 c^2}{\gamma} \qquad A_{iso} = P_0 \qquad A_{ad} = \gamma P_0 = \rho_0 c^2$$

2. U , Ξ , a y S:

$$U = \frac{P}{\rho_0 c} \qquad \Xi = \frac{U}{\omega} \qquad a = \omega U \qquad S = \frac{P}{\rho_0 c^2}$$

3. ¿Adiabático o isotérmico? gana el que da la c medida

$$c = \sqrt{\frac{A}{\rho_0}} \qquad c_{iso} = \sqrt{\frac{P_0}{\rho_0}} \qquad c_{ad} = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$$

aire : 280 vs 331 m/s → adiabático

4. "¿Por qué factor cambia?" : reemplaza c → 2c en cada fórmula

→ con P fija : k , U , Ξ , a ÷ 2 ; S ÷ 4 ; λ , Z × 2 ; P_0 , A × 4

→ pasa kPa → Pa , mm → m , cm/s → m/s

$$\frac{P}{P_0} = \frac{\rho}{\rho_0} \qquad \frac{P}{P_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma} \qquad PV = nRT$$

isotérmica ; adiabática (la del ultrasonido)

$$p = \rho_0 c^2 s \qquad s = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0} = -\frac{\partial \xi}{\partial x} \qquad p = A\, e^{j(\omega t \mp kx)}$$

− : viaja hacia +x ; + : viaja hacia −x

$$u = \pm\frac{p}{\rho_0 c} \qquad \xi = \frac{u}{j\omega} \qquad a = j\omega u \qquad s = \frac{u}{c}$$

P_0 presión ambiente (Pa) · ρ_0 densidad en reposo (kg/m³) · γ cociente de calores cp/cv · A módulo de compresibilidad (Pa) · A_{iso} , A_{ad} isotérmico , adiabático · P presión acústica pico (Pa) · U velocidad de partícula pico (m/s) · Ξ desplazamiento pico (m) · a aceleración pico (m/s²) · S condensación pico (sin unidad) · c_{iso} , c_{ad} velocidad si es isotérmico / adiabático · p presión acústica · s condensación · ξ desplazamiento · u velocidad de partícula · j unidad imaginaria · V , n , T volumen , moles , temperatura (K) · R 8.314 J/(K·mol)

Impedancia específica Z_{sp}

1. Deriva p respecto a r:

$$\text{plana}: -jkp \qquad \text{esférica}: -\left(\frac{1}{r} + jk\right)p \qquad \text{cilíndrica}: -\left(\frac{1}{2r} + jk\right)p$$

2. Velocidad de partícula:

$$u = -\frac{1}{j\omega\rho_0}\frac{\partial p}{\partial r}$$

3. Divide $Z_{sp} = p/u$:

$$\text{plana}: \rho_0 c \qquad \text{esférica}: \rho_0 c\frac{jkr}{1+jkr} \qquad \text{cilíndrica}: \frac{j\omega\rho_0}{\frac{1}{2r} + jk}$$

4. ¿Cuándo ≈ $\rho_0 c$? si $kr \gg 1$ ($r \gg \lambda$). Con error ε:

$$kr \geq \frac{1-\varepsilon}{\sqrt{1-(1-\varepsilon)^2}} \qquad r = \frac{kr}{2\pi}\lambda$$

esférica : ε = 10 % → $kr \geq 2.06$; cilíndrica : la mitad (1.03)

→ si la onda entra (e^{+jkr}) cambia +jk por −jk

esférica: $p = \frac{A}{r} e^{j(\omega t - kr)}$

cilíndrica: $p = \frac{A}{\sqrt{r}} e^{j(\omega t - kr)}$

$\frac{|Z_{sp}|}{\rho_0 c} = \frac{kr}{\sqrt{1+(kr)^2}}$ $\cot\varphi = kr$

p presión acústica (Pa) · u velocidad de partícula (m/s) · r distancia a la fuente (m) · k número de onda = 2π/λ · j unidad imaginaria · ω frecuencia angular · Z_{sp} impedancia específica = p/u · $\rho_0 c$ impedancia característica · ε error permitido (0.1 = 10 %) · A amplitud · φ desfase entre p y u

¿Es solución de la ecuación de onda?

1. Deriva dos veces en x y dos veces en t (regla de la cadena)
2. Reemplaza: la resta debe dar 0 para TODO x, t

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

armónica: queda $k^2 = \omega^2/c^2$; un punto ≠ 0 → NO cumple

esférica: $\nabla^2 p = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rp)}{\partial r^2}$

→ f(x − ct) o g(x + ct) siempre cumple

$p = f(x-ct) + g(x+ct)$ $\nabla^2 \hat{p} + k^2 \hat{p} = 0$

d'Alembert; Helmholtz ($p = \hat{p}\, e^{j\omega t}$)

cilíndrica: $\nabla^2 p = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial p}{\partial r}\right)$

$\rho_0 \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x}$ $\frac{\partial s}{\partial t} = -\frac{\partial u}{\partial x}$

movimiento (Newton); continuidad (masa)

p(x, t) presión · x posición (m) · t tiempo (s) · c velocidad del sonido · k, ω número de onda, frecuencia angular · ∇^2 laplaciano; r: radio · f, g funciones cualesquiera · $\hat{p}$ amplitud compleja · u, s velocidad, condensación

No linealidad B/A

1. Deriva $P = P_0(\rho/\rho_0)^\gamma$ dos veces:

$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{\gamma P_0}{\rho_0}$ $\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2} = \frac{\gamma(\gamma-1)P_0}{\rho_0^2}$

2. Multiplica:

$A = \rho_0 \frac{\partial P}{\partial \rho}$ $B = \frac{\rho_0^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}$

3. Divide:

$\frac{B}{A} = \frac{\gamma - 1}{2}$ isotérmico: 0

$P = P_0 + As + Bs^2 + \ldots$

Taylor de la ecuación de estado; lineal → B = 0; si B no lleva ½ → B/A = γ − 1

P presión total (Pa) · ρ densidad · P_0, ρ_0 valores en reposo · γ cociente de calores · A coeficiente lineal (= $\rho_0 c^2$) · B coeficiente no lineal · B/A parámetro de no linealidad · s condensación

Intensidad

$I = \frac{P^2}{2Z}$ $I_t = \frac{P_i^2}{2Z_1}(1-R^2)$ $R_I = R^2$

$T_I = 1 - R^2 = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$

de intensidad: T_I nunca > 1 (T de presión sí)

→ $Z_1 \gg Z_2$ → R = −1 → onda estacionaria → I = 0

$dB = 20\log\frac{P_2}{P_1}$ $dB = 10\log\frac{I_2}{I_1}$

20 log: presión / amplitud; 10 log: intensidad

$I = \frac{P_{ef}^2}{Z}$ $P_{ef} = \frac{P}{\sqrt{2}}$ $IL = 10\log\frac{I}{I_{ref}}$

$SPL = 20\log\frac{P_{ef}}{P_{ref}}$

aire: $I_{ref} = 10^{-12}$ W/m², $P_{ref} = 20$ μPa; agua: $P_{ref} = 1$ μPa

estacionaria: $p = A\,e^{j\omega t}\cos kx$ $I = 0$

I intensidad (W/m^2) · P presión pico (Pa) · Z impedancia del medio · P_i presión incidente · I_t intensidad que pasa · R, T coef. de presión · R_I, T_I coef. de intensidad · dB nivel relativo · P_{ef} presión eficaz (RMS) · IL, SPL nivel de intensidad / de presión (dB) · I_{ref}, P_{ref} valores de referencia

FOURIER Y SISTEMAS

Pares y propiedades

$\delta(x) \leftrightarrow 1$ $e^{j2\pi u_0 x} \leftrightarrow \delta(u-u_0)$ $e^{-\pi x^2} \leftrightarrow e^{-\pi u^2}$

$$\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) \leftrightarrow a\,\text{sinc}(au)$$

$$\text{circ}(r \le 0.5) \leftrightarrow \frac{J_1(\pi w)}{2w} \qquad f(ax) \leftrightarrow \frac{1}{|a|}F\left(\frac{u}{a}\right)$$

$f(x-x_0) \leftrightarrow F\,e^{-j2\pi u x_0}$ $f * g \leftrightarrow F \cdot G$

$f \cdot g \leftrightarrow F * G$

2D separable: $f(x)g(y) \leftrightarrow F(u)G(v)$

$$\text{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u} \qquad \text{sinc}(0) = 1$$

ceros en $u = \pm 1, \pm 2 \ldots$; si las opciones traen π adentro → sin u / u

$$F(u,v) = \iint f(x,y)\,e^{-j2\pi(ux+vy)}dx\,dy$$

$$\text{tri}(x) \leftrightarrow \text{sinc}^2(u)$$

$$\delta(x-a) + \delta(x+a) \leftrightarrow 2\cos(2\pi a u)$$

$$\text{N deltas (paso d)} \leftrightarrow \frac{\sin(N\pi d u)}{\sin(\pi d u)}$$

real → $F(u) = F^*(-u)$; dualidad: rect ↔ sinc y sinc ↔ rect

x posición (m) · u frecuencia espacial (1/m) · f, F función y su transformada · δ impulso (delta) · a ancho o factor de escala · x_0, u_0 desplazamiento · $*$ convolución · circ, J_1 disco, función de Bessel · w frecuencia radial $\sqrt{(u^2+v^2)}$ · F(u, v) transformada 2D · v frecuencia en y · N, d n.° de deltas, paso

Simplificar convoluciones de sinc

1. Pasa cada término a frecuencia:

$$\text{sinc}(ax, by) \leftrightarrow \frac{1}{|ab|}\text{rect}\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right)$$

2. $*$ → producto; rect × rect = el MÁS ANGOSTO
3. Regresa a x:

$$K\,\text{rect}\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right) \leftrightarrow K\,ab\,\text{sinc}(ax, by)$$

ej.: $\text{sinc}(x,y) * \text{sinc}(2x, 0.5y) * \text{sinc}(0.5x, 2y) = 0.25\,\text{sinc}(0.5x, 0.5y)$

a, b escalas en x e y · u, v frecuencias en x e y · K constante que se arrastra · rect pulso rectangular

Sistemas, resolución y ruido

lineal: $f(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha f(x_1) + \beta f(x_2)$

invariante: $x(t-t_0) \to y(t-t_0)$

→ g(t)x(t), x(−t): lineal, NO invariante; ax + b, e^x: NO lineal, invariante

$$CR = \frac{A}{B} \qquad CNR = \frac{|A-B|}{\sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}}$$

$$\text{tri (base b)}: FWHM = \frac{b}{2}$$

$$\text{sinc}\left(\frac{x}{a}\right): FWHM = 0.886a$$

pasa-bajos: ↑ SNR, ↓ resolución

$$r(x,y) = g(x,y) * f(x,y)$$

imagen = PSF $*$ objeto (mejor PSF = más parecida a δ)

$$y(t) = R_1\,g\left(t - \frac{2x_1}{c}\right) + R_2\,g\left(t - \frac{2x_2}{c}\right) + \ldots$$

eco: pulso retrasado 2x/c y escalado por la reflectividad

$$SNR = \frac{f_1^2 + f_2^2 + \ldots}{n_1^2 + n_2^2 + \ldots} \qquad x_1 = \frac{d\,y_1 - b\,y_2}{ad - bc}$$

$$x_2 = \frac{a\,y_2 - c\,y_1}{ad - bc}$$

y = Ax con A = [a b ; c d] ; det chico → el ruido se amplifica

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T y \qquad \hat{\beta} = \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots}{x_1^2 + x_2^2 + \dots}$$

mínimos cuadrados ; y = βx con N medidas

PSF triangular base b : FWHM = Rayleigh = b/2

x , y entrada , salida · α , β constantes · t_0 retraso · A , B media de cada región · σ desviación estándar · CR , CNR contraste , contraste/ruido · FWHM ancho a media altura · b base del triángulo · MTF módulo de la FT de la PSF · SNR señal / ruido · r , g , f imagen , PSF , objeto · y(t) señal de eco · R_i , x_i reflectividad y posición · f_i , n_i señal , ruido · A = [a b ; c d] matriz del sistema · $\hat{\beta}$ estimado por mínimos cuadrados

ULTRASONIDO · directividad

Patrón de una fuente

	FT →	
rect (largo L)	FT →	L sinc(Lu)
triángulo (base L)	FT →	$\frac{L}{2}\text{sinc}^2\left(\frac{Lu}{2}\right)$
2 rects (a, sep. s)	FT →	a sinc(au) · 2cos(πsu)
Hanning (largo L)		laterales muy bajos

1. Argumento:

$$u = \frac{\sin\theta}{\lambda} \qquad X = Lu$$

2. Patrón normalizado (vale 1 en θ = 0):

$$\text{rect: } \text{sinc}(X) \qquad \text{triángulo: } \text{sinc}^2\left(\frac{X}{2}\right)$$

$$\text{Hanning: } \text{sinc}(X) + \frac{1}{2}\text{sinc}(X-1) + \frac{1}{2}\text{sinc}(X+1)$$

$$\text{trapecio: } \text{sinc}(au)\,\text{sinc}(bu)$$

$$\text{2 rects: } \text{sinc}(au)\cos(\pi su)$$

3. Primer cero (ancho cero-a-cero = $2\theta_0$):

$$\text{rect: } \sin\theta_0 = \frac{\lambda}{L} \qquad \text{tri , Hanning: } \frac{2\lambda}{L}$$

$$\text{trapecio: } \frac{\lambda}{b} \qquad \text{2 rects: } \frac{\lambda}{2s}$$

b : el rect MÁS ANCHO ; 2 rects : demás ceros en (2m+1)λ/(2s)

4. Ancho a −3 dB (ancho = 2θ):

$$\text{rect: } \sin\theta = \frac{0.443\lambda}{L} \qquad \text{tri: } \frac{0.64\lambda}{L}$$

$$\text{Hanning: } \frac{0.72\lambda}{L}$$

L : largo total (tri : base ; trapecio a = b → tri de base 2a)

5. Nivel a un ángulo:

$$dB = 20\log|\text{patrón normalizado}|$$

→ sen θ > 1 → ese cero NO existe → lóbulo de 180°

→ rects pegados (s = a) → un solo rect de 2a

→ lóbulo lateral : rect −13.3 ; tri −26.5 ; Hanning −31.5 ; círculo −17.6 dB

→ apodizar : ↓ lóbulos laterales , lóbulo principal × 2

$$H(\theta) = \int U_0(x)\, e^{-j2\pi ux}\, dx$$

H = FT del perfil U_0 evaluada en u = sen θ/λ

$$p \approx \frac{j\omega\rho_0}{4\pi}\frac{e^{-jkr}}{r} H(\theta_x, \theta_y)$$

campo lejano = fuente puntual × directividad

$$p = e^{j\omega t}\frac{j\rho_0 ck}{4\pi}\int_S U_0 \frac{e^{-jkR}}{R} dS$$

Rayleigh : suma de fuentes puntuales

$$Q = S\,U_0 \qquad A = \frac{jk\rho_0 c\,Q}{4\pi} \qquad g = \frac{H}{\lambda}$$

fuente simple (≪ λ) ; g : presión lejana escalada

$$\text{rect a} \times \text{b: } ab\,\text{sinc}(au_x)\,\text{sinc}(bu_y)$$

círculo: $ka\sin\theta_0 = 3.83$

$-3dB$: $ka\sin\theta = 1.6$ $\quad \Delta\theta_{z-z} \approx \frac{114.6^\circ}{L/\lambda}$

$\Delta\theta_{-3dB} \approx \frac{51.5^\circ}{L/\lambda}$ $\quad amp = 10^{dB/20}$

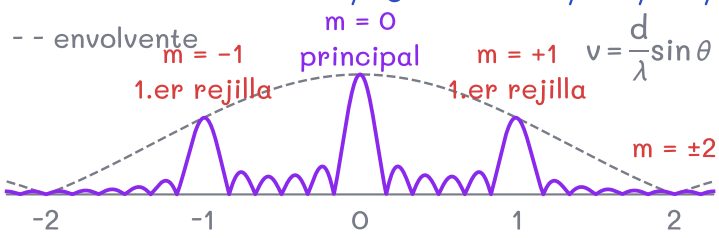
→ punto → H = 1 ; fuente desplazada → misma |H| ; ↑ L/λ → más directivo y más amplitud

θ ángulo desde el eje · λ longitud de onda · u sen θ / λ (frecuencia espacial) · L largo total de la fuente · X $L{\cdot}u$ (argumento del sinc) · a , b anchos de los rect · s separación centro a centro · θ_0 ángulo del primer cero · dB nivel respecto al máximo · U_0 velocidad de la superficie · p presión lejana · r , R distancia a la fuente · S área de la fuente · Q fuerza de la fuente simple · g presión escalada · u_x , u_y sen θ_x/λ , sen θ_y/λ · k $2\pi/\lambda$

Arreglo : rejilla y ancho

$$AF_x = \frac{\sin\left(\frac{N_x \pi d_x \sin\theta_x}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d_x \sin\theta_x}{\lambda}\right)}$$

máximo |AF| = N ; AF_y igual con N_y , d_y , θ_y



1. Lóbulos de rejilla (m = ±1 , ±2 ...):

$$\sin\theta_m = \frac{m\lambda}{d}$$

m = ±1 : uno a cada lado ; si da > 1 no existe

2. Ancho del lóbulo principal:

$$\sin\theta_0 = \frac{\lambda}{Nd} \qquad \Delta\theta = 2\theta_0$$

3. Con elementos de ancho w:

$$H = w\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w\sin\theta}{\lambda}\right) \cdot AF$$

$$H(\theta_x, \theta_y) = H_x \cdot H_y$$

$$H_x = w_x\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w_x \sin\theta_x}{\lambda}\right) AF_x$$

$$H_y = w_y\,\mathrm{sinc}\left(\frac{w_y \sin\theta_y}{\lambda}\right)$$

arreglo solo en x → AF solo en x

4. Rejilla vs principal (m = 1):

$$\Delta dB = 20\log\left|\mathrm{sinc}\left(\frac{w}{d}\right)\right|$$

→ w = d → la rejilla cae en un cero y desaparece

→ sin rejilla : $d/\lambda \leq (N-1)/N$; con steering : $d \leq \lambda/2$

$$\lim_{x \to m\pi} \frac{\sin(Nx)}{\sin x} = N$$

→ ↑ N → más directivo ; ↑ d/λ → más lóbulos de rejilla (N no los quita)

N n.° de elementos (N_x , N_y) · d pitch (d_x , d_y) · w ancho del elemento · θ_m ángulo del lóbulo de orden m · m 0 principal , ±1 rejilla · AF factor de arreglo · H patrón total · $\Delta\theta$ ancho del lóbulo principal · ΔdB rejilla vs principal

Arreglo apodizado (triangular)

1. Triangular = uniforme ∗ uniforme de M elementos:

$$M = \frac{N-1}{2}$$

2. Convolución → producto : el AF sale al cuadrado

$$H_{tri} = \frac{2}{N-1}\left[\frac{\sin\left(\frac{M\pi d \sin\theta}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}\right)}\right]^2$$

3. Primer cero : el doble que el uniforme

$$\text{uniforme}: \frac{\lambda}{Nd} \qquad \text{tri}: \frac{2\lambda}{(N-1)d}$$

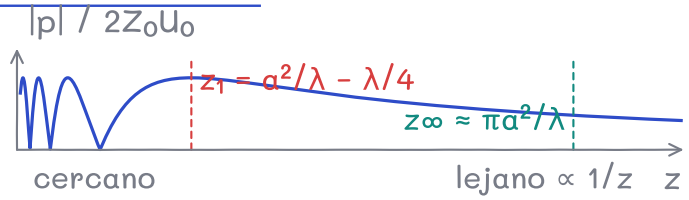
→ lóbulo lateral −13 → −26 dB ; lóbulo principal × 2 (peor resolución)

Bartlett : peso 1 − $|x_n/x_c|$ (extremos con peso 0)

N n.° de elementos · M elementos de cada uniforme · d pitch · θ ángulo · H_{tri} patrón con pesos triangulares

ULTRASONIDO · pistón

Pistón circular



1. λ = c/f ; último máximo (si sale < 0 , no hay):

$$z_1 = \frac{a^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{4}$$

2. Ceros en el eje : prueba m = 2 , 4 , 6 ... ; cuenta los z > 0

$$z_m = \frac{a^2}{m\lambda} - \frac{m\lambda}{4}$$

m impar → máximos ; m par → ceros

3. Campo lejano:

$$\text{pistón}: z_\infty = \frac{\pi a^2}{\lambda} \qquad \text{lineal}: z_R = \frac{2L^2}{\lambda}$$

si L < λ manda r ≫ λ

4. Ancho del lóbulo (sen θ > 1 → 180°):

$$\sin\theta_0 = \frac{0.61\lambda}{a} \qquad \Delta\theta = 2\theta_0$$

$$W = 2z\tan\theta_0 \approx \frac{1.22\lambda z}{a}$$

W ∝ λ/a

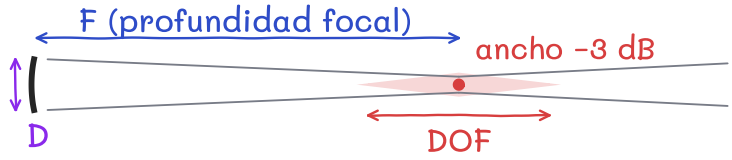
$$|p(z)| = 2Z_0U_0\left|\sin\left[\frac{kz}{2}\left(\sqrt{1+\left(\frac{a}{z}\right)^2}-1\right)\right]\right|$$

$$z_\infty = \frac{S}{\lambda} \qquad z_R = \frac{2D^2}{\lambda} \qquad \Delta r_{z-z} \approx 0.96D$$

$$\Delta r_{-3dB} \approx 0.4D \qquad \Delta x(z) \approx \frac{\lambda z}{D} \qquad \frac{\Delta x_2}{\Delta x_1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\frac{D_1}{D_2}$$

a radio del pistón · λ longitud de onda · z distancia en el eje · z_1 último máximo · z_m máximos (m impar) / ceros (m par) · z∞ inicio del campo lejano · z_R distancia de Rayleigh · L lado mayor · θ_0 , Δθ primer cero , ancho angular · W ancho lateral (cm) · Z_0 ρ0c · U_0 velocidad de la cara · S área = πa² · D diámetro · Δr ancho del haz en z∞ (m) · Δx ancho del lóbulo a la profundidad z

Transductor enfocado y PSF



1. Número f:

$$f_\# = \frac{F}{D}$$

2. Ancho en el foco y profundidad de campo:

$$\Delta = 1.02\,\lambda f_\# \qquad DOF = 7.08\,\lambda f_\#^2$$

3. De una imagen PSF : F = profundidad del punto más brillante ; Δ = su ancho

$$D = \frac{1.02\,\lambda F}{\Delta}$$

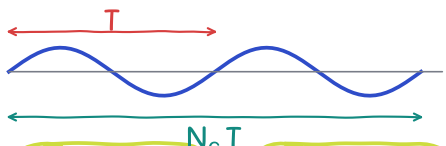
−6 dB en la imagen (ida y vuelta) = −3 dB por vía

4. Sin enfocar (F < z∞) : ancho ≈ D

$$PSF_{pulso-eco} \propto |H|^2 \qquad \Delta_{lat} \approx \lambda f_\#$$

F distancia focal (= z_f) · D diámetro (apertura) · f# número f = F/D · Δ ancho a −3 dB en el foco · DOF profundidad de campo · λ longitud de onda · H patrón de una vía · Δ_{lat} resolución lateral

Pulso y ancho de banda



$$T = \frac{1}{f_0} \qquad \tau_{eco} = N_c T = \frac{N_c}{f_0}$$

$$\Delta f = \frac{BW\%}{100} f_0 \qquad f_{min} = f_0 - \frac{\Delta f}{2} \qquad f_{max} = f_0 + \frac{\Delta f}{2}$$

$$\tau = \frac{N_c}{f_0} \qquad \Delta_{axial} = \frac{N_c\lambda}{2}$$

2 ciclos → τ = 2T

$$\Delta_{axial} = \frac{c}{2\Delta f} \qquad f_0 = \frac{c_T}{2e_T}$$

backing $Z_b = 0$ → ↑ sensibilidad , ↓ BW ; $Z_b = Z_t$ → al revés

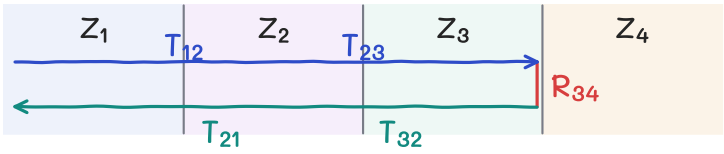
$$Z_{ml} = \sqrt{Z_t Z_m} \qquad e_{ml} = \frac{\lambda}{4}$$

capa de acople : transmite todo ; capa $\lambda/2$ o muy delgada = no existe

f_0 frecuencia central · BW% ancho de banda en % · Δf ancho de banda (Hz) · f_{min} , f_{max} extremos de la banda · N_c ciclos del pulso · T periodo = $1/f_0$ · τ duración del pulso · Δ_{axial} resolución axial · c_T , e_T velocidad y espesor del piezo · Z_b impedancia del backing · Z_{ml} , e_{ml} capa de acople : Z y espesor · Z_t , Z_m transductor , medio

ULTRASONIDO · ecos

Ecos en capas (receta general)



1. Z = ρc de cada medio (incluye el de abajo , p.ej. agua)
2. Coeficientes de cada interfaz (de 1 hacia 2):

$$R_{12} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \qquad T_{12} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$T_{21} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

$R < 0$ → eco invertido ; $R_{21} = -R_{12}$; $T_{12} = 1 + R_{12}$

3. Amplitud : T al bajar , R donde rebota , T al subir

$$eco_1 = R_{12} \qquad eco_2 = T_{12}R_{23}T_{21}$$

$$eco_3 = T_{12}T_{23}R_{34}T_{32}T_{21}$$

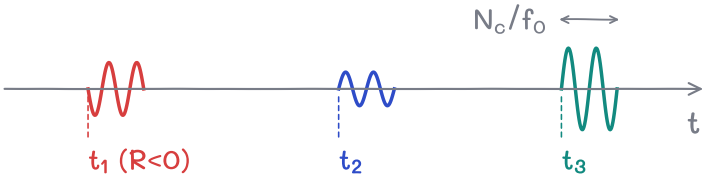
$$eco_4 = T_{12}T_{23}T_{34}R_{45}T_{43}T_{32}T_{21}$$

4. Tiempo : ida y vuelta por cada capa que cruzas

$$t_1 = \frac{2e_1}{c_1} \qquad t_2 = \frac{2e_1}{c_1} + \frac{2e_2}{c_2}$$

$$t_3 = \frac{2e_1}{c_1} + \frac{2e_2}{c_2} + \frac{2e_3}{c_3}$$

5. Dibuja : altura = amplitud con signo ; ancho $\tau = N_c/f_0$



$$1 + R = T \qquad \frac{1 - R}{Z_1} = \frac{T}{Z_2} \qquad T_{12}T_{21} = 1 - R_{12}^2$$

$$eco_2 = R_{23}(1 - R_{12}^2) \qquad p_3 = T_{12}T_{23} \qquad L_{eco} = \frac{N_c\lambda}{2}$$

$$Z_2 \gg Z_1 : R \to 1,\ T \to 2$$

$$Z_2 \ll Z_1 : R \to -1,\ T \to 0$$

hueso refleja mucho ; tejido → aire casi todo se refleja → gel

$$p = p_0 e^{-\alpha z} \qquad p_{eco} \propto R\, e^{-2\alpha z} \qquad P_{disp} \propto \frac{a^6 f^4}{r^2}$$

tejido : $\alpha \approx 0.5$ dB/(cm·MHz) ; dispersor pequeño de radio a (Rayleigh)

Z impedancia de cada medio · R_{12} reflexión al ir de 1 a 2 · T_{12} transmisión de 1 a 2 · eco amplitud recibida / enviada · e espesor de la capa (m) · c velocidad en esa capa · t tiempo de llegada · τ duración del eco · N_c , f_0 ciclos , frecuencia central · p_3 presión que llega al medio 3 · L_{eco} largo del eco en profundidad · α atenuación (Np/m) · z profundidad · P_{disp} potencia dispersada · a , f , r radio del dispersor , frecuencia , distancia

Rebote dentro de la capa 2



$$reb = T_{12}R_{23}R_{21}R_{23}T_{21} \qquad t_{reb} = \frac{2e_1}{c_1} + \frac{4e_2}{c_2}$$

→ cada rebote extra : × $R_{21}R_{23}$ y + $2e_2/c_2$

→ capa de abajo muy gruesa (semi-∞ , p.ej. 30 cm) → su eco llega tarde : el 3.er eco es el rebote

→ "los 3 primeros ecos" : ordena TODOS los tiempos (ecos + rebotes)

$$eco_k = T_{12} R_{23} (R_{21} R_{23})^{k-1} T_{21}$$

$$t_k = t_2 + (k-1)\frac{2e_2}{c_2}$$

reb amplitud del rebote · t_{reb} tiempo de llegada · e_2 , c_2 espesor y velocidad de la capa 2 · R_{23} , R_{21} reflexiones dentro de la capa · eco_k , t_k k-ésimo eco de la capa y su tiempo

c o Z desde un eco

1. R = amplitud del eco / amplitud enviada (con signo)

$$Z_2 = Z_1 \frac{1+R}{1-R} \qquad \text{mismo } \rho: \; c_2 = c_1 \frac{1+R}{1-R}$$

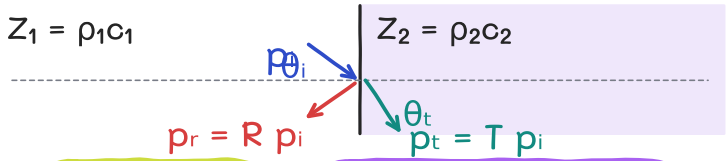
2. Profundidad:

$$z = \frac{c\,t}{2} \qquad \frac{T}{R} = \frac{2Z_2}{Z_2 - Z_1} \qquad Z_1 = Z_2 \frac{1-R}{1+R}$$

$$\rho_1 = \rho_2: \; R = \frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1}$$

R eco / enviado (con signo) · Z_1 , Z_2 impedancias · c_1 , c_2 velocidades · ρ densidad · z profundidad · t tiempo de ida y vuelta · T coef. de transmisión

Incidencia oblicua



$$\frac{\sin\theta_i}{c_1} = \frac{\sin\theta_t}{c_2} \qquad R = \frac{Z_2\cos\theta_i - Z_1\cos\theta_t}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t}$$

$$T = \frac{2Z_2\cos\theta_i}{Z_2\cos\theta_i + Z_1\cos\theta_t} \qquad \sin\theta_c = \frac{c_1}{c_2}$$

solo si $c_2 > c_1$; $\theta_i > \theta_c$ → $|R| = 1$

$$1 + R = T \qquad \frac{(1-R)\cos\theta_i}{Z_1} = \frac{T\cos\theta_t}{Z_2}$$

deducción : presión y velocidad normal continuas ; $\theta_r = \theta_i$

$$\cos\theta_t = \sqrt{1 - \left(\frac{c_2}{c_1}\sin\theta_i\right)^2}$$

truco : fórmula normal cambiando Z por Z/cos θ

θ_i ángulo de incidencia · θ_t ángulo transmitido · θ_r ángulo reflejado (= θ_i) · θ_c ángulo crítico · c_1 , c_2 velocidades · Z_1 , Z_2 impedancias · R , T coef. de presión

T cambia con la temperatura

1. Velocidad e impedancia del agua:

$$c_1 = 1400 + 4.5\,Temp \qquad Z_1 = \rho c_1$$

2. Transmisión actual y la nueva (p.ej. + 3 %):

$$T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \qquad T' = 1.03\,T$$

3. Despeja Z_1 y luego la temperatura:

$$Z_1' = Z_2\left(\frac{2}{T'} - 1\right) \qquad Temp' = \frac{Z_1'/\rho - 1400}{4.5}$$

Temp temperatura del agua (°C) · c_1 velocidad del agua · Z_1 impedancia del agua · Z_2 impedancia del otro medio · ρ densidad del agua · T , T′ transmisión antes / después

ULTRASONIDO · arreglos

$$d = \frac{L}{N-1}$$

L de centro a centro (borde a borde → L/N)

d pitch (m) · L largo del arreglo · N n.° de elementos

Retardos de enfoque (lineal)



1. Posiciones : N impar → 0 , ±d , ±2d ... ; N par → ±d/2 , ±3d/2 ...

→ si dan f# : usa solo la apertura activa D = z_f/f# (bordes en ±D/2)

2. Distancia al foco : del elemento más cercano a x_f y de los 2 bordes

$$r = \sqrt{(x_f - x)^2 + z_f^2}$$

3. Diferencia de retardos y retardo de cada elemento:

$$\Delta t = \frac{r_{max} - r_{min}}{c} \qquad \tau = \frac{r_{max} - r}{c}$$

→ dispara primero el más LEJANO ; el retardo máximo lo lleva el más cercano

4. En muestras y en ciclos:

$$N_s = \Delta t \cdot f_s \qquad ciclos = \Delta t \cdot f_0$$

5. Muestreo mínimo (2 vecinos más cercanos al foco):

$$\Delta t_{vec} = \frac{r_{vecino} - r_{min}}{c} \qquad f_s \geq \frac{1}{\Delta t_{vec}}$$

→ ns ≠ µs

6. Phased (foco en polares r , θ) : convierte y repite

$$x_f = r\sin\theta \qquad z_f = r\cos\theta \qquad x_n = \left(n - \frac{N-1}{2}\right)d$$

n = 0 , 1 , … , N − 1 (centro en x = 0)

$$N_{ciclos} = \frac{\sqrt{z_f^2 + (D/2)^2} - z_f}{\lambda}$$

retardo máximo para un f# dado

$$\tau_n = \frac{n\,d\sin\theta_s}{c} \qquad r_n = \sqrt{r^2 + x_n^2 - 2rx_n\sin\theta}$$

steering a θ_s (rampa lineal) ; phased : ley de cosenos

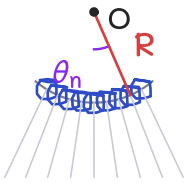
$$\Delta t_n = \frac{2z_f}{c} - \frac{z_f + \sqrt{z_f^2 + x_n^2}}{c}$$

$$s(t) = s_1(t - \Delta t_1) + s_2(t - \Delta t_2) + \dots$$

delay-and-sum en Rx ; dinámico : $z_f = ct/2$ para cada t

x posición del elemento · (x_f , z_f) foco · r distancia elemento—foco · r_{max} , r_{min} la mayor / la menor · Δt diferencia de retardos · τ retardo de cada elemento · c velocidad · N_s muestras · f_s frecuencia de muestreo · f_0 frecuencia central · D , f# apertura activa , número f · (r , θ) foco en polares · n índice del elemento · x_n posición del elemento n · N_{ciclos} retardo máx. en ciclos · θ_s ángulo de steering · Δt_n , s(t) retardo en Rx , señal sumada

Retardos de enfoque (curvo)



d : pitch (arco)

O : centro de curvatura

1. Ángulo del borde (RADIANES):

$$\theta_b = \frac{N-1}{2} \cdot \frac{d}{R}$$

2. Posiciones : centro (0 , 0) ; bordes:

$$x_b = \pm R\sin\theta_b \qquad z_b = R(\cos\theta_b - 1)$$

3. Distancia al foco del centro y de los 2 bordes:

$$r = \sqrt{(x_f - x)^2 + (z_f - z)^2}$$

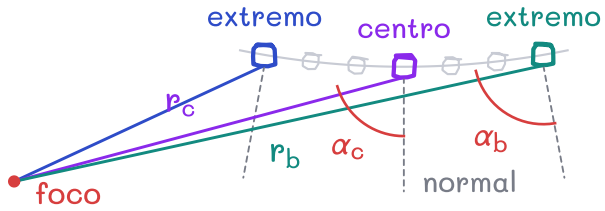
4. Sigue igual que el lineal : Δt , N_s , ciclos

$$\theta_n = \frac{n\,d}{R} \qquad x_n = R\sin\theta_n \qquad z_n = R(\cos\theta_n - 1)$$

cualquier elemento ; n = −(N−1)/2 … (N−1)/2

R radio de curvatura · θ_b ángulo del borde (rad) · d pitch sobre el arco · N n.° de elementos · (x_b , z_b) posición del borde · r distancia elemento—foco · θ_n ángulo del elemento n (rad) · (x_n , z_n) posición del elemento n

Amplitud en el foco : centro vs bordes



1. λ = c/f_0 ; w = largo del elemento (NO el pitch)

2. x , z , r del centro (c) y de cada borde (b) : receta anterior

3. Ángulo entre la normal del elemento y el foco:

$$\varphi = \arctan\frac{x_f - x}{z_f - z} \qquad \alpha = \varphi - \theta$$

centro : $\theta = 0$; borde : $\pm\theta_b$; lineal : $\theta = 0$

4. Cociente (uno por cada borde):

$$\frac{p_c}{p_b} = \frac{r_b}{r_c} \cdot \frac{\operatorname{sinc}\left(\frac{w \sin\alpha_c}{\lambda}\right)}{\operatorname{sinc}\left(\frac{w \sin\alpha_b}{\lambda}\right)}$$

→ $w < \lambda$ → sinc ≈ 1 → cociente ≈ $r_b / r_c \approx 1$

w largo del elemento · λ longitud de onda · φ ángulo de la recta al foco · θ inclinación del elemento · α ángulo normal → foco · r_c , r_b distancia centro / borde al foco · p_c / p_b presión centro / borde

Frame rate

$$t_{línea} = \frac{2z_{max}}{c} \qquad T_{frame} = N_{Tx}\, t_{línea}$$

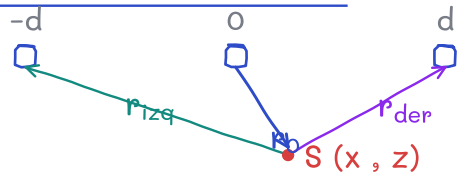
$$FR = \frac{1}{T_{frame}}$$

→ sub-apertura que avanza de 1 en 1 : $N_{Tx} = N - N_{sub} + 1$

$$PRF_{max} = \frac{c}{2z_{max}} \qquad t = \frac{2z}{c}$$

z_{max} profundidad de la imagen · c velocidad · $t_{línea}$ tiempo por línea · N_{Tx} transmisiones por imagen · T_{frame} tiempo por imagen · FR imágenes por segundo · N_{sub} elementos de la sub-apertura · PRF pulsos por segundo · t , z tiempo ida y vuelta , profundidad

Localizar un dispersor



1. El central emite y todos reciben:

$$r_0 = \frac{c\, t_0}{2} \qquad r_{izq} = c\, t_{izq} - r_0$$

2. Resta los dos círculos:

$$x = \frac{r_{izq}^2 - r_0^2 - d^2}{2d} \qquad z = \sqrt{r_0^2 - x^2}$$

3. Verifica con el derecho:

$$c\, t_{der} = r_0 + \sqrt{(x-d)^2 + z^2}$$

→ solo t_0 se divide entre 2

$$t_n = \frac{r_0 + r_n}{c}$$

t_0 tiempo del central (ida y vuelta) · t_{izq} , t_{der} tiempos de los laterales · r_0 distancia central–dispersor · r_{izq} , r_{der} distancias laterales · d separación entre elementos · (x , z) posición del dispersor · t_n , r_n tiempo y distancia del elemento n

RAYOS X · tubo

$$c_{luz} = 3 \times 10^8\ m/s \qquad h = 6.626 \times 10^{-34}\ J\,s$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19}\ C \qquad 1\ eV = 1.602 \times 10^{-19}\ J$$

$$1\ keV = 1.602 \times 10^{-16}\ J \qquad 1\ J = 6.242 \times 10^{18}\ eV$$

$$kV \times mA = W \qquad W \times s = J \qquad mA \times s = mC$$

$$hc = 1240\ eV\,nm \qquad E_0 = 511\ keV$$

keV → J : × 1.602×10^{-16} ; J → keV : ÷ 1.602×10^{-16} ; kV → V : × 1000 ; mA → A : ÷ 1000

c_{luz} velocidad de la luz · h constante de Planck · e carga del electrón · E_0 energía en reposo del electrón · mC milicoulomb · eV energía de 1 e^- en 1 V

Fotón máximo

$$E_{max}(keV) = kVp \qquad \lambda_{min}(nm) = \frac{1.24}{E_{max}(keV)}$$

$$f_{max} = \frac{c}{\lambda_{min}}$$

el filtro NO cambia E_{max} ; f = E/h solo con E en joules

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \qquad E_{max}(J) = eV \qquad N_{fot} = \frac{E_{total}}{E_{fotón}}$$

$$\dot{N}_e = \frac{I}{e}$$

E_{max} energía máxima del fotón (keV) · kVp voltaje pico (kV) · λ_{min} longitud de onda mínima (nm) · f_{max} frecuencia máxima (Hz) · c luz : 3×10^8 m/s · E , f , λ energía , frecuencia , longitud de onda · V voltaje (V) · N_{fot} n.° de fotones · $\dot{N}_e$, I electrones por segundo , corriente (A)

Calor del tubo

1. β = 0.71 monofásico ; 0.96 trifásico ($1.4\beta \approx 1.35$)
2. Potencia (kV × mA = W):

$$P = \beta V_{kV} I_{mA}$$

3. Calor:

$$J = Pt \qquad HU = 1.4\,\beta V_{kV} I_{mA} t$$

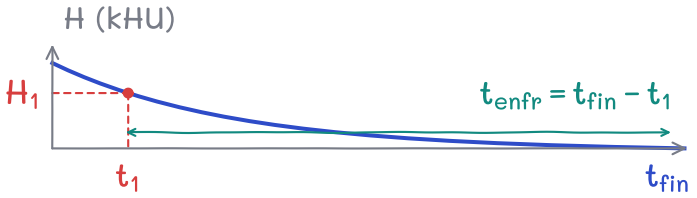
t en segundos

$$t_{max} = \frac{H_{max}}{wP} \qquad I_{max} = \frac{H_{max}}{w\beta Vt}$$

w = 1 (J) , 1.4 (HU)

β factor de forma de onda · V_{kV} voltaje (kV) · I_{mA} corriente (mA) · P potencia (W) · t tiempo de exposición (s) · J , HU calor en joules / unidades de calor · H_{max} capacidad del ánodo · w 1 (J) o 1.4 (HU) · t_{max} , I_{max} tiempo / corriente máximos

Enfriamiento del ánodo (con la curva)



1. Calor de un disparo H_1 (en HU) : receta anterior
2. Busca H_1 en el eje vertical → curva → lee t_1 abajo
3. Tiempo para enfriar:

$$t_{enfr} = t_{fin} - t_1$$

4. Disparos cada Δt : ubica H actual en la curva (t_k) , avanza Δt , lee H y suma H_1

$$H_{k+1} = H_{curva}(t_k + \Delta t) + H_1 \le H_{max}$$

5. Disparos = cuántos H_k cumplen (el 1.° cuenta)

→ no uses regla de 3 : la curva no es lineal

$$H(t) = H_0 e^{-t/\tau} \qquad r = e^{-\Delta t/\tau} \qquad H_n = H_d \frac{1-r^n}{1-r}$$

$$n_{sin\ enfriar} = \frac{H_{max}}{H_d}$$

H_1 calor de un disparo (HU) · t_1 tiempo leído para H_1 · t_{fin} donde la curva llega a 0 · t_{enfr} tiempo de enfriamiento · Δt intervalo entre disparos · H_{max} capacidad máxima del ánodo · H_k calor tras k disparos · H_0 calor inicial · τ constante de enfriamiento · r fracción que queda tras Δt · H_d , H_n calor por disparo , tras n disparos

Eficiencia → kVp → HVL

1. η a fracción (0.81 % → 0.0081) ; V sale en voltios:

$$\eta = kZV \qquad V = \frac{\eta}{kZ}$$

$k = 1.25\times10^{-9}\ V^{-1}$; Z = 74 (W)

2. E_{max} = V/1000 keV → lee μ en la gráfica
3. Espesor:

$$x_{p\%} = \frac{1}{\mu}\ln\frac{100}{100-p} \qquad TVL = \frac{2.303}{\mu}$$

HVL = 0.693/μ ; cae 99 % → x = 4.61/μ ; $P_X = \eta VI$

$$P_X = \eta VI = kZIV^2 \qquad E_X = \eta VIt$$

η eficiencia (fracción) · k $1.25\times10^{-9}\ V^{-1}$ · Z n.° atómico del ánodo · V voltaje (V) · μ coef. de atenuación (cm^{-1}) · HVL , TVL espesor que deja 50 % / 10 % · x_p% espesor para que caiga p % · P_X , I potencia en rayos X , corriente · E_X energía que sale como rayos X

Mancha focal y cobertura

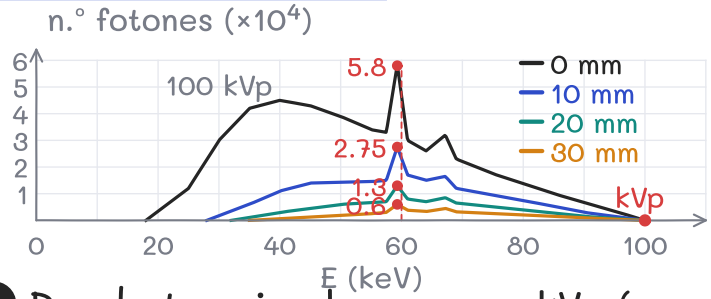
$$f = F\sin\theta \qquad cobertura = 2D\tan\theta$$

1. Despeja θ de cada requisito y compara los dos rangos

→ θ chico → mancha chica pero cubre menos

f mancha focal efectiva · F largo real de la mancha · θ ángulo del ánodo · D distancia foco–detector

Comparar espectros



1. Donde termina la curva → kVp (= E_{max})
2. Picos en el mismo lugar → mismo ánodo (W : Kα ≈ 59 , Kβ ≈ 67 keV)
3. Empieza más a la derecha → más filtro
4. Misma forma pero más baja → menos mA·t

→ ↑mA : sube todo ; ↑kVp : sube E_{max} e $I \propto kVp^2$; ↑filtro : quita E bajas

$$I(E) = KZI(E_{max} - E) \qquad I_{tot} \propto ZIV^2$$

Kramers (frenado)

$$\frac{\text{queda}}{\text{total}} = \left(1 - \frac{E_c}{E_{max}}\right)^2 \qquad \frac{1}{2} \Rightarrow E_c = 0.29E_{max}$$

$$E_{K\alpha} = E_K - E_L \qquad E_{K\beta} = E_K - E_M$$

solo si kVp > E_K ; E_K : W 69.5 , Pb 88 , Ba 37.4 , I 33.2 , Mo 20 keV

$$X \propto mA \cdot t \cdot kVp^2 \qquad \frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$$

$$\mu_{filtro} = \frac{1}{x_2 - x_1} \ln \frac{N(x_1)}{N(x_2)}$$

kVp voltaje pico · E_{max} energía máxima (= kVp) · mA·t carga (cantidad de fotones) · Kα , Kβ picos característicos del ánodo · I(E) intensidad a la energía E · K constante · I_{tot} intensidad total · E_c corte del filtro ideal · E_K , E_L , E_M energías de las capas · X exposición · d distancia foco–detector · N(x) fotones con filtro x

Compton

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}(1 - \cos\theta)}$$

$$\cos\theta = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right) \qquad T_e = E - E'$$

$$E'_{90°} = \frac{E}{1 + E/511} \qquad E'_{180°} = \frac{E}{1 + 2E/511}$$

$$\Delta\lambda = 2.43\,\text{pm}\,(1 - \cos\theta)$$

E energía incidente (keV) · E′ energía dispersada (keV) · θ ángulo de dispersión · 511 energía en reposo del electrón (keV) · T_e energía del electrón · E'_{90} , E'_{180} E′ a 90° y 180° · Δλ cambio de longitud de onda

Fotoeléctrico

$$T_e = E - E_b \qquad E_{K\alpha} = E_K - E_L \qquad \frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3$$

usa la capa más interna con $E_b < E$

$$P_{PE} \propto \left(\frac{Z}{E}\right)^3 \qquad \mu = \mu_{PE} + \mu_C + \mu_R + \mu_{pp}$$

fotoeléctrico : E baja , Z alto (contraste) ; Compton : E media/alta (dispersa) ; Rayleigh ≈ 5 % ; pares : E > 1.022 MeV

E energía del fotón · E_b energía de ligadura · T_e energía del electrón · E_K , E_L energías de las capas K , L · Z n.° atómico · P probabilidad de efecto · P_{PE} probabilidad fotoeléctrica · μ_{PE} , μ_C , μ_R , μ_{pp} fotoeléctrico , Compton , Rayleigh , pares

RAYOS X · atenuación

$$I = I_0 e^{-\mu x} \qquad \mu = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I} \qquad HVL = \frac{0.693}{\mu}$$

$$\mu = \left(\frac{\mu}{\rho}\right)\rho$$

si te dan μ/ρ , multiplica por ρ

$$\lambda_{libre} = \frac{1}{\mu} \qquad abs = 1 - e^{-\mu x} \qquad TVL = 3.32\,HVL$$

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x/HVL} \qquad HC = \frac{HVL_1}{HVL_2}$$

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{mezcla} = w_1\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_1 + w_2\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_2$$

I_0 , I intensidad que entra / sale · μ coef. de atenuación (cm^{-1}) · x espesor (cm) · HVL espesor que deja 50 % · μ/ρ coef. másico (cm^2/g) · ρ densidad (g/cm^3) · λ_{libre} camino libre medio · abs fracción absorbida · TVL espesor que deja 10 % · HC coef. de homogeneidad · w_i fracción en masa de cada material

μ de tejidos (cm^{-1})

E keV	hueso	músculo	blando
10	30	4.8	2.5
15	10	1.55	0.85
20	4.2	0.74	0.44
25	2.35	0.47	0.32
30	1.5	0.36	0.26
35	1.07	0.29	0.23
40	0.82	0.26	0.21
50	0.57	0.225	0.185
60	0.45	0.2	0.17
70	0.39	0.186	0.164
80	0.34	0.178	0.157
100	0.29	0.168	0.147
150	0.24	0.15	0.135

$$\text{entre filas: } \mu \approx \mu_1 + \frac{E - E_1}{E_2 - E_1}(\mu_2 - \mu_1)$$

0.4 de década → $10^{0.4} \approx 2.5$ → 0.25



$$\mu = 10^{\log(\text{inicio}) + \text{fracción}}$$

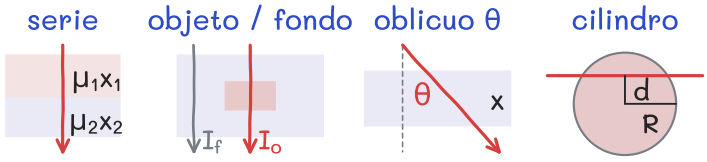
fracción = distancia medida / largo de la década

$$\mu(E) \approx \mu_1\left(\frac{E}{E_1}\right)^m$$

$m = \log(\mu_2/\mu_1)/\log(E_2/E_1)$; baja E hueso ≫ músculo ; alta E casi iguales

E energía (keV) · μ coef. de atenuación (cm^{-1}) · E_1 , E_2 filas vecinas de la tabla · inicio valor donde empieza la década · m pendiente en log-log

Capas en serie / varios haces



1. Dibuja cada rayo y anota cuántos cm cruza de cada material
2. Suma los μx de ese rayo:

$$A = \mu_1x_1 + \mu_2x_2 + \mu_3x_3 \qquad I = I_0e^{-A}$$

3. Contraste objeto / fondo:

$$C = 1 - e^{-(A_{obj} - A_{fondo})}$$

4. Si te dan I/I_0 : empieza por el rayo con UN solo material

→ se suman los μx ; nunca multipliques los μ

→ $\mu = 0$ → HVL = ∞ (ese medio no atenúa)

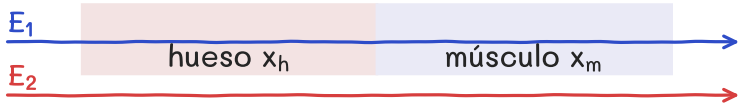
$$\text{oblicuo: } x' = \frac{x}{\cos\theta} \qquad \text{cilindro: } L = 2\sqrt{R^2 - d^2}$$

$$\text{ida y vuelta: } e^{-2\mu x} \qquad I = I_0\left(\frac{d_0}{d}\right)^2 e^{-\mu x}$$

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1/HVL_1 + x_2/HVL_2}$$

μ_i , x_i coef. y espesor de cada material · A suma de μx del rayo · I_0 , I entra / sale · C contraste objeto / fondo · A_{obj} , A_{fondo} suma de μx por cada camino · θ inclinación del haz · x' camino real · R , d radio , distancia del rayo al centro · d_0 , d distancias de referencia y nueva · HVL_i HVL de cada material

Dos espesores desconocidos



1. Una ecuación por cada medición:

$$\ln\frac{I_0}{I_{baja}} = \mu_{h,baja}\,x_h + \mu_{m,baja}\,x_m$$

$$\ln\frac{I_0}{I_{alta}} = \mu_{h,alta}\,x_h + \mu_{m,alta}\,x_m$$

2. Si solo hay una medición útil:

$$x_h + x_m = L_{total}$$

3. Resuelve con EQN ; o despeja ($L = \ln(I_0/I)$):

$$x_h = \frac{L_{baja}\,\mu_{m,alta} - L_{alta}\,\mu_{m,baja}}{\mu_{h,baja}\,\mu_{m,alta} - \mu_{h,alta}\,\mu_{m,baja}}$$

$$x_m = \frac{L_{baja} - \mu_{h,baja}\,x_h}{\mu_{m,baja}}$$

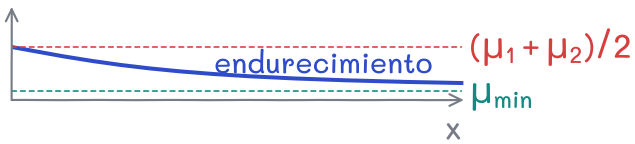
→ lee μ con cuidado : el sistema es muy sensible ; revisa $x > 0$

x_h , x_m espesor de hueso / músculo · μ_h , μ_m coef. a cada energía · baja , alta las dos energías · L $\ln(I_0/I)$ de cada medición · L_{total} espesor total

Haz de dos energías

1. Lee μ_1 y μ_2 en la gráfica (α del enunciado = μ)
2. Mitad y mitad:

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2}e^{-\mu_1 x} + \frac{1}{2}e^{-\mu_2 x} \qquad \mu_{ef} = \frac{1}{x}\ln\frac{I_0}{I}$$



→ $x \uparrow \rightarrow \mu_{ef}$ baja hacia el μ menor (endurecimiento) ; NUNCA promedies μ

$$x \to 0 : \ \mu_{ef} = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2} \qquad x \to \infty : \ \mu_{ef} \to \mu_{min}$$

$$I = \int \Phi_0(E)\, e^{-\int \mu\, dx}\, dE$$

haz polienergético ; Φ_0 : flujo por energía

μ_1 , μ_2 coef. a cada energía · x espesor · I/I_0 fracción que pasa · μ_{ef} coef. efectivo · μ_{min} el μ menor · $\Phi_0(E)$ flujo incidente por energía

Subir kVp con la misma I

1. Energía efectiva de cada kVp (interpola la tabla del enunciado):

$$E_{ef} = E_1 + \frac{kVp - kVp_1}{kVp_2 - kVp_1}(E_2 - E_1)$$

2. μ de cada tejido a cada energía (gráfica)
3. Suma de μx en cada kVp:

$$A = \mu_{blando}\,x_{blando} + \mu_{hueso}\,x_{hueso}$$

4. Corriente nueva:

$$mA_2 = mA_1\, e^{A_2 - A_1}$$

$$\text{con } I_0 \propto kVp^2 : \ mA_2 = mA_1 \left(\frac{kVp_1}{kVp_2}\right)^2 e^{A_2 - A_1}$$

→ escribe qué supuesto usas ; si sube kVp , baja la corriente

E_{ef} energía efectiva · kVp_1 , kVp_2 voltajes de la tabla · E_1 , E_2 sus energías efectivas · A suma de μx a ese kVp · mA_1 , mA_2 corriente antes / después · x_{blando} , x_{hueso} espesores

RAYOS X · imagen

¿kVp o mA? (comparar 2 radiografías)

1. ¿Cambia el contraste hueso / blando? → cambió kVp

$$C = 1 - e^{-(\mu_h - \mu_b)x}$$

↑kVp → $\mu_h - \mu_b$ baja → menos contraste (huesos grises)

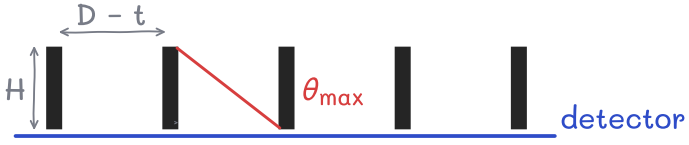
2. ¿Mismo contraste , distinto grano? → cambió mA·s

$$SNR = \sqrt{N} \propto \sqrt{mA \cdot s}$$

más grano = menos mA·s

C contraste · μ_h , μ_b coef. hueso / blando · x espesor · SNR señal / ruido · N fotones detectados · mA·s carga del tubo

Rejilla



1. θ_{max} con Compton (E′ mínima que aún cuenta como "recta")

2 Razón de rejilla:

$$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}} = \frac{H}{D - t}$$

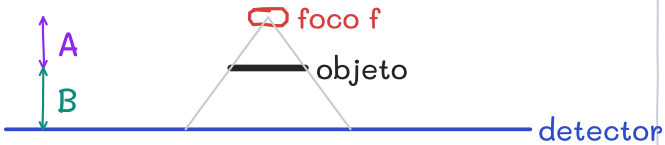
3 Paso y frecuencia:

$$D = t + \frac{H}{GR} \qquad GF = \frac{1}{D}$$

GR típico : 5:1 (20–40 kV) , 8:1 (70–90 kV) , 12:1 (> 90 kV) ; GF 30–80 líneas/cm

θ_{max} ángulo máximo que pasa · GR razón de rejilla · H altura de las láminas · t espesor de lámina · D paso (centro a centro) · GF frecuencia (líneas/cm) · E′ energía Compton mínima aceptada

Magnificación y SID mínimo



$$M = \frac{SID}{SID - B} \qquad pen = f\,\frac{B}{SID - B}$$

usa el B MAYOR

1 Distorsión permitida d (10 % → 0.1):

$$SID \geq \frac{1 + d}{d} B$$

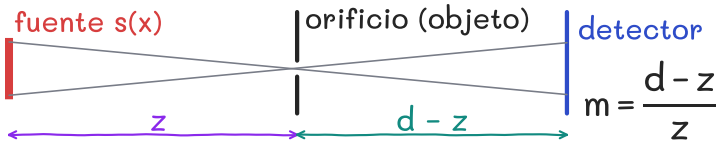
→ los kV y mA del enunciado no se usan

$$M = \frac{A + B}{A} = \frac{SID}{SOD}$$

minimiza B : paciente pegado al detector

M magnificación · SID distancia foco–detector · B distancia objeto–detector · SID − B foco–objeto (SOD) · pen penumbra · f mancha focal · d distorsión permitida · A fuente–objeto (SOD)

PSF de una fuente extendida



1 Aumento a la profundidad z:

$$m = \frac{d - z}{z}$$

2 Forma de la fuente (de la PSF dada a z_1) y PSF nueva:

$$s(x) = h_1(m_1 x) \qquad h(x) = s\left(\frac{x}{m}\right)$$

3 Gaussianas : a se escala con m^2 ; con pantalla se suman:

$$e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} = \sqrt{\frac{\pi ab}{a+b}}\, e^{-x^2/(a+b)}$$

$$FWHM = 2\sqrt{(a+b)\ln 2}$$

m aumento · z fuente → objeto · d fuente → detector · s(x) forma de la fuente · h_1 , m_1 PSF y aumento dados a z_1 · h(x) PSF a la nueva z · a , b parámetros de las gaussianas · FWHM ancho a media altura

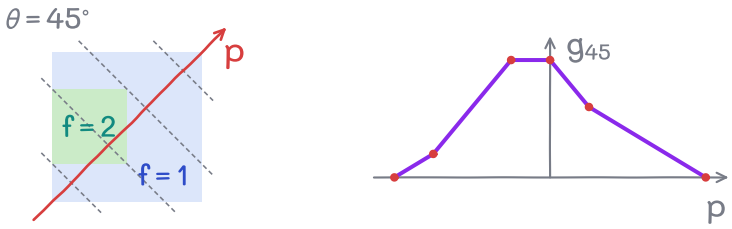
Fotones de luz (centelleador)

$$E_{luz}(eV) = \frac{1240}{\lambda_{luz}(nm)} \qquad N_{luz} = \frac{\eta_c E_X}{E_{luz}}$$

E_{luz} energía de un fotón de luz (eV) · λ_{luz} su longitud de onda (nm) · N_{luz} fotones de luz por fotón X · η_c eficiencia del centelleador · E_X energía del fotón X (eV)

RAYOS X · CT (proyecciones)

Proyección g(p) por tramos



1 p de cada esquina (origen donde diga el enunciado):

$$p = x\cos\theta + y\sin\theta$$

2 Ordena esos p : son los quiebres ; entre dos quiebres g es una recta

3. En cada quiebre : largo L dentro de cada región:

$$g = f_1L_1 + f_2L_2 + f_3L_3$$

$0°$: L = alto

$90°$: L = ancho

$45°$, cuadrado s : $L = \sqrt{2}s - 2|p|$

círculo : $L = 2\sqrt{R^2 - p^2}$

4. Une los quiebres con rectas ; chequeo:

$$\text{área bajo } g = f_1A_1 + f_2A_2$$

→ a 45° junto a una esquina : $L = 2 \cdot \Delta p$

$$g(p, \theta) = \iint f(x, y)\,\delta(x\cos\theta + y\sin\theta - p)\,dx\,dy$$

p distancia del rayo al origen · θ ángulo de la proyección · (x, y) esquina del objeto · $g(p)$ proyección (suma $f \cdot L$) · f valor de la región (μ) · L largo del rayo dentro · s, R lado, radio · A área de la región · δ impulso (selecciona la recta del rayo)

Retroproyección en un punto (x , y)

1. p del punto en cada ángulo:

$0°$: $p = x$ $\quad$ $90°$: $p = y$ $\quad$ $45°$: $p = \dfrac{x + y}{\sqrt{2}}$

2. Lee cada proyección en ese p y suma:

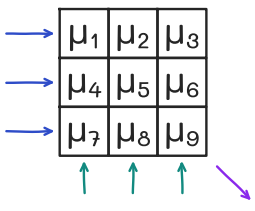
$$\hat{f} = g_0(x) + g_{90}(y) + g_{45}\left(\frac{x + y}{\sqrt{2}}\right)$$

→ si usan $\Delta\theta$: multiplica por π/N ; sin filtro sale borrosa

$$b(x, y) = \int_0^{\pi} g(x\cos\theta + y\sin\theta,\ \theta)\,d\theta$$

$\hat{f}$ imagen retroproyectada · g_0, g_{90}, g_{45} proyecciones a 0°, 90°, 45° · N n.° de ángulos · $\Delta\theta$ paso angular · $b(x, y)$ retroproyección continua

ART (rayo por rayo)



filas → : $\ell = L$

columnas : $\ell = L$

diagonal : $\ell = \sqrt{2}L$

L : lado del píxel

1. Medición → proyección:

$$p = \ln\frac{I_0}{I}$$

2. Suma de los μ actuales del rayo y corrección:

$$S = \mu_a + \mu_b + \mu_c \qquad \Delta = \frac{p - \ell S}{N\ell}$$

3. Suma Δ a esos N píxeles ; el siguiente rayo usa los nuevos

→ orden del enunciado : filas → columnas → diagonales

p proyección medida · I_0, I intensidad que entra / sale · μ_a, μ_b, μ_c valores actuales del rayo · S suma de esos μ · ℓ largo dentro de cada píxel · L lado del píxel · N píxeles que cruza el rayo · Δ corrección

Radon : propiedades y sinograma

$$f(x - x_0, y - y_0) \to g(p - x_0\cos\theta - y_0\sin\theta,\ \theta)$$

$$f(ax, ay) \to \frac{1}{|a|}g(ap, \theta)$$

$$g(p, \theta) = g(-p, \theta + \pi)$$

→ simetría : mismo rayo al revés → basta medir 0—180°

$$\text{punto : } p(\theta) = x_0\cos\theta + y_0\sin\theta$$

amplitud = $\sqrt{(x_0^2 + y_0^2)}$; máximo en el ángulo del punto

$$G_\theta(q) = F(q\cos\theta,\ q\sin\theta)$$

sección de Fourier : la FT 1D de g es un corte de la FT 2D

$$\text{FBP : } G_\theta(q) \cdot |q| \qquad HU = 1000\,\frac{\mu - \mu_{agua}}{\mu_{agua}}$$

filtro rampa y luego retroproyecta ; agua 0, aire −1000

$f(x, y)$ objeto · $g(p, \theta)$ proyección · (x_0, y_0) desplazamiento / punto · a factor de escala · q frecuencia del detector · G_θ, F FT 1D de g ; FT 2D de f · FBP retroproyección filtrada · $|q|$ filtro rampa · HU número de Hounsfield · μ_{agua} μ del agua